14.【P347】对 8 个元素的序列进行快速排序, 在最好情况下的关键字比较次数是 (　)

A. 7　　B. 8　　C. 12　　D. 13

15.【P347】【2010 统考真题】采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中, 正确的是 (　)

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关

B. 每次划分后, 先处理较长的分区可以减少递归次数

C. 每次划分后, 先处理较短的分区可以减少递归次数

D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

16.【P348】【2011 统考真题】为实现快速排序算法, 待排序序列宜采用的存储方式是 (　)

A. 顺序存储　　B. 散列存储　　C. 链式存储　　D. 索引存储

17.【P348】【2014 统考真题】下列选项中, 不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是 (　)

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9　　B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9　　C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9　　D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

18.【P348】【2019 统考真题】排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中, 不可能是快速排序第二趟结果的是 (　)

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72　　B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60　　D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

19.【P348】【2023 统考真题】使用快速排序算法对数据进行升序排序, 若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88, 则该次划分的枢轴是 (　)

A. 11　　B. 70　　C. 80　　D. 81

20.【P348】【2024 统考真题】使用快速排序算法对含 $n(n \geqslant 3)$ 个元素的数组 M 进行排序, 若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块, 则下列叙述中, 正确的是 (　)

A. P 与 Q 块间有序　　B. P 与 Q 均块内有序

C. P 和的元素个数大致相等　　D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

8.4 选择排序

1.【P357】在以下排序算法中, 每趟从待排序记录中选出关键字最小的记录, 并将其与当前待排序部分的首记录交换, 从而使有序区从前向后逐步扩大的是 (　)

A. 简单选择排序　　B. 冒泡排序　　C. 堆排序　　D. 直接插入排序

2.【P357】简单选择排序算法的比较次数和移动次数分别为 (　)

A. $O(n), O(\log_2 n)$　　B. $O(\log_2 n), O(n^2)$　　C. $O(n^2), O(n)$　　D. $O(n\log_2 n), O(n)$

3.【P357】若只想得到 100000 个元素组成的序列中第 10 个最小元素之前的部分排序的序列, 用 (　) 方法最快。

A. 冒泡排序　　B. 快速排序　　C. 希尔排序　　D. 堆排序

4.【P357】下列 (　) 是一个堆。

A. 19, 75, 34, 26, 97, 56　　B. 97, 26, 34, 75, 19, 56

C. 19, 56, 26, 97, 34, 75　　D. 19, 34, 26, 97, 56, 75

5.【P357】在含有 n 个关键字的小根堆中 (下标从 1 开始), 关键字最大的记录有可能存储在 (　) 位置

A. $n/2$　　B. $n/2+2$　　C. 1　　D. $n/2-1$

6.【P357】向具有 n 个结点的堆中插入一个新元素的时间复杂度为 (　), 删除一个元素的时间复杂度为 (　)

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

7.【P357】构建 n 个记录的初始堆, 其时间复杂度为 (　); 对 n 个记录进行堆排序, 最坏情况下其时间复杂度为 (　)

微信公众号【研七七】

A. $O(n)$　　B. $O(n^2)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

8.【P358】下列 4 种排序算法中, 排序过程中的比较次数与序列初始状态无关的是 (　)

A. 简单选择排序　　B. 直接插入排序　　C. 快速排序　　D. 冒泡排序

9.【P358】对由相同的 n 个整数构成的二叉排序树和小根堆, 下列说法中不正确的是 (　)

A. 二叉排序树的高度大于或等于小根堆的高度

B. 对二叉排序树进行中序遍历可以得到从小到大的序列

C. 从小根堆的根结点到任意叶结点的路径构成从小到大的序列

D. 对小根堆进行层序遍历可以得到从小到大的序列

10.【P358】有一组数据 (15, 9, 7, 8, 20, −1, 7, 4), 用堆排序的筛选方法建立的初始小根堆为 (　)

A. −1, 4, 8, 9, 20, 7, 15, 7　　B. −1, 7, 15, 7, 4, 8, 20, 9

C. −1, 4, 7, 8, 20, 15, 7, 9　　D. A、B、C 均不对

11.【P358】对关键字序列 {23, 17, 72, 60, 25, 8, 68, 71, 52} 进行堆排序, 输出两个最小关键字后的剩余堆是 (　)

A. {23, 72, 60, 25, 68, 71, 52}　　B. {23, 25, 52, 60, 71, 72, 68}

C. {71, 25, 23, 52, 60, 72, 68}　　D. {23, 25, 68, 52, 60, 72, 71}

12.【P358】堆排序分为两个阶段: 第一阶段将给定的序列构造成一个初始堆, 第二阶段逐次输出堆顶元素, 并调整使其保持堆的性质。设有给定序列 {48, 62, 35, 77, 55, 14, 35, 98}, 若在堆排序的第一阶段将该序列构造成一个大根堆, 则交换元素的次数为 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

13.【P358】已知大根堆 {62, 34, 53, 12, 8, 46, 22}, 删除堆顶元素后需要重新调整堆, 则在此过程中关键字的比较次数为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

14.【P359】从根结点到任意叶结点的路径都是有序的数据结构是 (　)

A. 红黑树　　B. 二叉查找树　　C. 哈夫曼树　　D. 堆

15.【P359】【2009 统考真题】已知关键字序列 {5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22} 是小根堆, 插入关键字 3, 调整好后得到的小根堆是 (　)

A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19　　B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28

C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19　　D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

16.【P359】【2011 统考真题】已知序列 {25, 13, 10, 12, 9} 是大根堆, 在序列尾部插入新元素 18, 将其再调整为大根堆, 调整过程中元素之间进行的比较次数是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 5

17.【P359】【2015 统考真题】已知小根堆为 {8, 15, 10, 21, 34, 16, 12}, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

18.【P359】【2018 统考真题】在将序列 {6, 1, 5, 9, 8, 4, 7} 建成大根堆时, 正确的序列变化过程是 (　)

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 7, 1, 6, 9, 8, 4, 5 → 7, 9, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 7, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 6, 1, 7, 4, 5